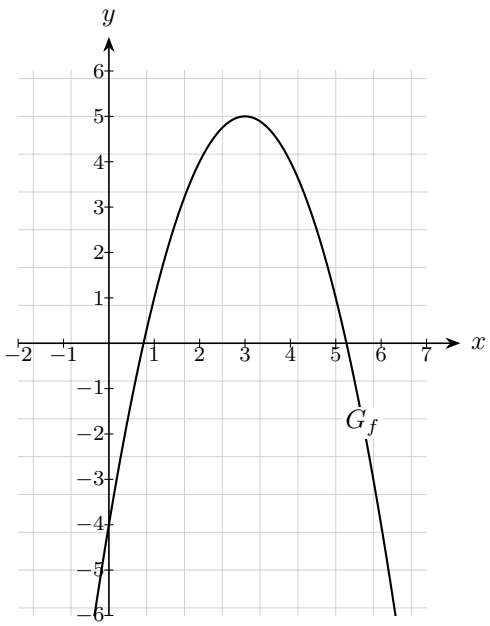
Gleichungen und Ungleichungen

Schnittstelle gesucht · Ungleichung lösen

Schnittstelle gesucht ○●○○●

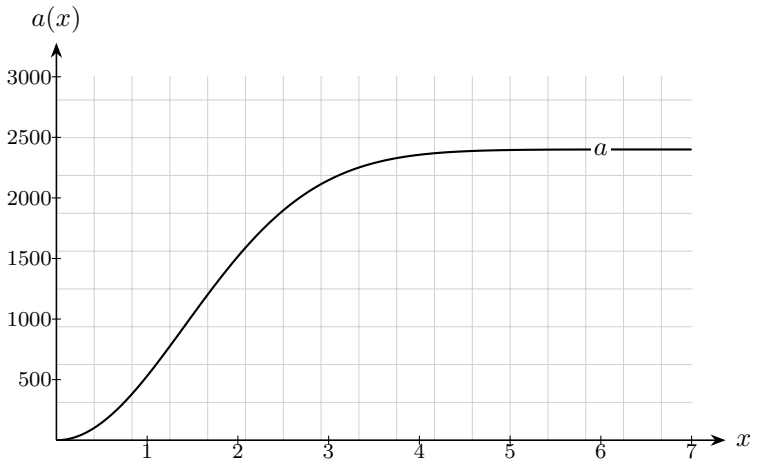
GK '22 B2.1d **1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Weise nach, dass sich die Graphen von f und f' an der Stelle $x = -2{,}5$ schneiden.

GK '25 A1.7a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = -x^2 + 6x - 4$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib einen Term der Ableitungsfunktion f' an. Ermittle rechnerisch alle Lösungen der Gleichung $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$. ~~TR~~



1: $-(x+2) \cdot e^{-x}$; $-2{,}5$ | 2: $-2x+6$; Lösungen -2 und 2

GK '25 B2.2g **3.** Die Anzahl der Likes für einen Internetbeitrag wird durch die Funktion a beschrieben; $a(x)$ ist die Anzahl der seit 12:00 Uhr abgegebenen Likes, x die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Die Abbildung zeigt den Graphen von a. Die Gleichung $a(x+2) = a(x) + 800$ hat für $x > 0$ genau eine Lösung. Ermittle diese Lösung grafisch und interpretiere die Gleichung im Sachzusammenhang.



Ungleichung lösen ○○●●○

GK '23 B2.2g **4.** Gegeben sind die Funktionen f mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$ und g mit $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - 3x^2 + 12x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Bestimme rechnerisch die Menge aller $x \in \mathbb{R}$, für die $f(x) > g(x)$ gilt.

GK '24 B2.2h **5.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$. Für $-1 \leq x \leq 1$ wird f durch p mit $p(x) = -5x^2 + 5$ angenähert; dort ist die größte Differenz von p und f gleich $\frac{1}{4}$. Für $x \geq 1$ soll p als Näherung gelten, solange der Betrag der Differenz höchstens doppelt so groß ist wie $\frac{1}{4}$. Beschreibe einen Lösungsweg, mit dem man alle $x \geq 1$ ermitteln kann, für die sich p als Näherung eignet.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
	A1.7a B2.2g	B2.2h	B2.2g	B2.1d	B2.2g		B2.2g		

Vorher: Monotonie · Wendepunkte
▸ Gleichungen und Ungleichungen
Weiter: Funktion aufstellen · Verschieben, spiegeln, strecken

3: 2 (a(2) ≈ 1500, a(4) ≈ 2350); um etwa 14:00 Uhr ist die Zahl der Likes um 800 kleiner als zwei Stunden später | 4: $\frac{3}{4}$ x · (x − 4)²; f(x) > g(x) genau für x > 0 mit x ≠ 4 | 5: Ungleichung |p(x) − f(x)| ≤ $\frac{1}{2}$ ansetzen; $x^4 - x^2 \leq \frac{1}{2}$; 1,17; Lösung 1 ≤ x ≤ 1,17